

从 clock compression 到 local persistence/payment dichotomy

这是 Ro.60 之后的累计里程碑回顾。收录节点：169；回顾截止时公开笔记：229。它保留 Ro.74S 与更早 recap 字节不变，在现有路线之后新增 Ro.74T–Ro.75A 八个节点，并以 P–A 五字段 ledger 固定最新问题、结果、被拒路线、边界和下一步。

[下载同步累计回顾 PDF](#) · [阅读 Ro.75A Step 26](#) · [上一版重大路线修正 recap](#)

01 / P–A MILESTONE

一个已证局部二分，一个被隔离的 complete-clock 缺口

P–A 把宽泛的 clock-compression 问题转成一个 proved local dichotomy 和一个 sharply isolated remaining gap。路线完成 local-energy clock，压力测试 finite deletion 与 exact common-shear multipackets，修正 time/deletion quantifiers，证明 schedule-invariant residence 与 remote adjacent-inward witnesses，并检验 three-packet 与 cancellation-cell routes。Ro.75A 最终关闭 W remote kinetic witness 的 arbitrarily short endpoint focusing：localized mass 要么向后持续，要么其 rapid change 强制同一个 exterior cubic payment。下一问题是 complete-clock extraction，不是 spectral persistence。

- projected-Lamb 全局与局部压缩，以及 $\int_0^\infty \Theta_s^2 ds \leq \frac{1}{2} \|u\|_4^4$ 。
- 归一化热体积 $\mathcal{V} \in L_t^1$ 的无条件 Leray 能量估计。
- 固定 Parseval 框架上的精确 $2K^2$ 底边迹代价，以及若干量词明确的光滑 NSE 解族和有限 Fourier 符号对。

02 / P–A FIVE-FIELD LEDGER

Problem / Result / Rejected / Boundary / Next

P / DEFECT-COMPLETED CLOCK

Problem	在不丢失 anomalous dissipation 的前提下定义 suitable-weak clock。
Result	$K=Q+F=E+D \geq 0$ ；quadratic 与 flux variations 继承付款账本。
Rejected	defect-only detection；循环使用 full-dissipation baseline。
Boundary	严谨 ledger/compactness，不是 best-N compression。
Next	exact multipacket stress test。

Q / COMMON-SHEAR MULTIPACKETS

Problem	以 exact smooth unforced NSE 实现多个坐标。
Result	有限 same-shear passive packets 与 inversion partners 精确闭合；canonical equal-target family 产生付款。
Rejected	naive additivity 与 canonical cheap-payment design。
Boundary	constructed-family theorem，不是 universal exclusion；non-hit 不是 novelty。
Next	arbitrary-clock extraction。

R / ARBITRARY CLOCKS Problem 从大 clock 提取 persistent lobe 或 paid branch。 Result endpoint averaging、padded persistence、good-time closure 与 conditional lobe extraction；exposed lobe cubically pays。 Rejected 用 abstract clock example 代替 PDE extraction。 Boundary uniform arbitrary-suitable-weak extraction 仍 OPEN。 Next 修正 deletion/time quantifiers。	S / FIXED-DELETION QUANTIFIERS Problem 排序 terminal time、deletion set 与 shell supremum。 Result hybrid、fixed-set simultaneous height 与 coordinatewise excursion 完成排序；known payment 后 fixed hybrid 与 simultaneous height target-scale 等价。 Rejected absolute variation 与 separable coordinatewise maxima。 Boundary functional counterexamples，不是 NSE counterexamples。 Next schedule-invariant physical residence。
T / SCHEDULE-INVARIANT DWELL Problem 一次 deletion 后处理 asynchronous lobes。 Result theta R^3 residence 强制 exact exterior cubic payment；两个 nonnegative clocks 给出 $N=1$ floor。 Rejected 以 H_{fix} 取代 K、反向不等式与未证 target-time shift。 Boundary local coercivity 已证；full-clock extraction OPEN。 Next certify actual packet residence。	U / INTRINSIC RESIDENCE Problem 在完整 terminal slab 保持 dominance。 Result exact corridor/slab/all-winding estimates 给出 total-field lobe 与 $\Omega(LR^3)$ certified residence。 Rejected 把 corridor occupation 转成 full K-superlevel occupation，或把 Ω 升为 Theta。 Boundary explicit-family lower theorem，不是 maximal-clock upper。 Next completed-clock upper ledger。
V / COMPLETED-CLOCK UPPER SCREEN Problem 控制 explicit-family 每个 clock row。 Result exact lifted tiling 与 coarse shear/packet budgets；V.46–V.50 只限定到六对 central-chart。 Rejected all-shell K-upper、arbitrary-k extension、torus cap 与漏记 accumulated dissipation。 Boundary 即使在六对有限表域，whole-annulus occupation estimates 仍 OPEN；all-shell upper 也 OPEN。 Next adjacent-inward remote comparison。	W / REMOTE ADJACENT INWARD Problem 把 outer packet 向内移动一个 dyadic shell 测试。 Result all-winding survival、inversion/cross margins 与 exact endpoint geometry 给出 remote lower witness。 Rejected absolute $o(1)$、free age、deleted windings 与 whole-shell promotion。 Boundary 无 fixed-deletion 或 whole-clock upper theorem。 Next three-packet payment gate。

X / THREE-PACKET GATE		Y / ROUTE SCREEN	
Problem	一次 deletion 后保留两个坐标且保持 cheap payment。	Problem	取消 target 同时保留 remote coordinate。
Result	exact three-packet algebra、四个 cross margins 与两个 endpoint lowers 给出 two-coordinate obstruction。	Result	exact arithmetic 排除 frozen geometry，并找到 formal changed-geometry exponent window。
Rejected	把两个 actual-strip uppers 提升为 whole-clock upper。	Rejected	dyadic $r \geq 2$ route；把 accumulated-viscosity dimensional screen 当 theorem。
Boundary	payment-normalized fixed-deletion counterexample NOT PROVED。	Boundary	necessary window，不是 construction；platform、windings、survival 与 H1 occupation 要重证。
Next	payment-compatible cancellation。	Next	cancellation-cell gate。

Z / CANCELLATION CELL		A / MOVING-CUTOFF DICHOTOMY	
Problem	有限 Gaussian/Hermite/time-offset cells 能否只在 endpoint focusing。	Problem	任意短 total-field endpoint focusing 能否逃避 W-kinetic payment。
Result	exact closure、time-tame conditional persistence 与 strict subcritical dwell obstruction，带 positive exact payment gap。	Result	exact smooth common-shear family 中，persistence 与 rapid-rise 两支穷尽，并得到 $(P_R^M)^{2/3} \gtrsim h_{\text{rem}} R^{2/3} \omega^{-5/6} L^{-1/6}$ ；exact gap $64279/238140000 > 0$ 。
Rejected	literal vertical/time translates、qualitative analyticity 充当 quantitative theorem、unconditioned finite-family claims。	Rejected	backward-growing Fourier mode、horizontal band 作为 full generator、global modal energy 自动等于 local payment、此 lemma 必须用 spectral observability。
Boundary	在 Z，critical/ill-conditioned endpoint focusing 与 full Y.57 clock 仍 OPEN；literature 只是 finite non-hit。	Boundary	只针对 positive-volume endpoint core 与 exact smooth family；无 complete-clock upper、fixed deletion 或 suitable-weak extension。
Next	exact moving-cutoff identity。	Next	A.63 remote complete-clock extraction，控制 endpoint、accumulated、off-target rows，且不把 strip lower 改成 whole-shell upper。

03 / WHAT CHANGED AT A

critical 与任意短光滑 endpoint focusing 不再是逃逸分支

moving-cutoff identity 直接作用于 total field；persistence 与 rapid-rise 两支穷尽并统一给出 W-remote payment lower：

$(P_R^M)^{2/3} \gtrsim h_{\text{rem}} R^{2/3} \omega^{-5/6} L^{-1/6}$ ，且 exact exponent gap 为 $64279/238140000 > 0$ 。该结论对有限 family size、coefficients、spectral bandwidth 与 temporal conditioning 统一，因为它不逐 packet 分解。它没有给出 whole-shell upper 或 complete-clock upper。

04 / OPEN NEXT

A.63 remote complete-clock extraction

05 / AUDIT BOX

Core commit: d15b7d8f9a3b16b63b4f324c75c9e156e9d03ff8

Figure archive commit: 243969b9d75d71224070bbdb3da64ce0103c1441

Recap delta commit: 9f01a3a8df2f60633a16e41eb2a1cb606c750198

Main / primary / literature SHA-256: f8117a7ff6380676d2ed05e749119579cc3f6972463834dcc6ad2a0b03026388 / c599a1dcee8a82ec1c91512d5b664b1394707fd6d69ac2ca7ba022ebf715d3f6 / 169eff2e607338ae990fb9994db3f75e11830246a36ee5cce8a7376e64302cea

Certificate: Python 14/14; Ruby 17/17; 64 unique tags; 3 seeds byte-identical; 8 targeted mutations rejected by both implementations.

Figure: 25 files; 2,588,462 bytes; SVG cfbb92394ebbc5ce9603b3f7df32568e37837c5b2238112b69bfec31f8dfe27; PNG 81546061c9febeac81ff683e8a7bd0811d7a9f3c10a90db05037febc0ee25d70; PDF ab588b17586d556744bebe8a5957725f4f92033bc1d0133619710c76aee13f5f。

main · primary audit · literature audit · certificate JSON · figure manifest

Literature boundary: pure-heat nested cutoff 有明确方法先例; bounded non-hit 不证明 novelty 或 priority. **NOT CLAY.**

NODE INDEX / 169

Ro.61-Ro.75A 全部节点

[illegible]